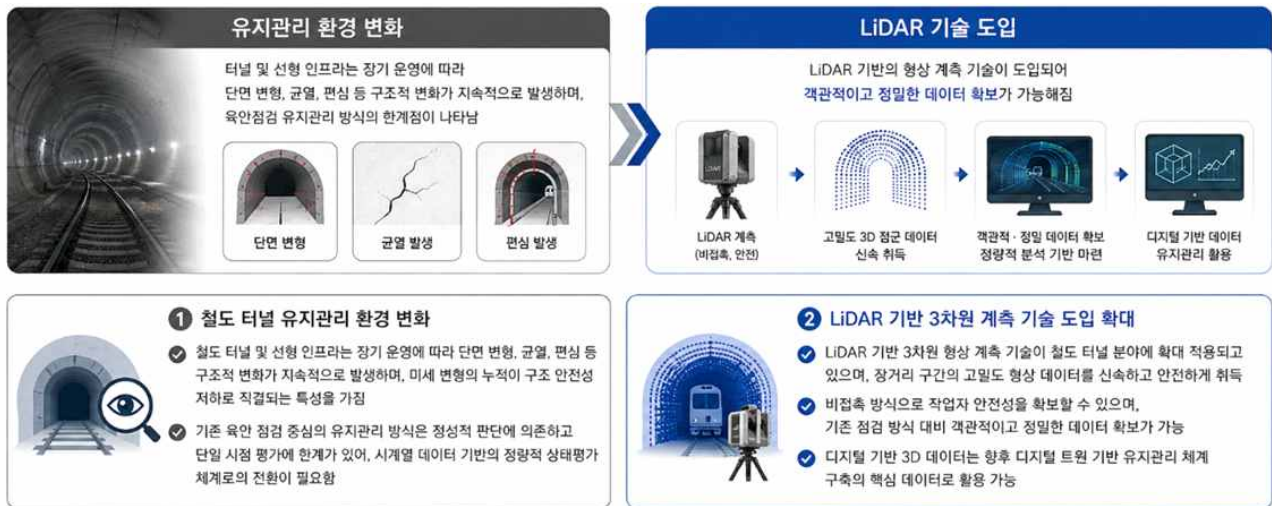


1. 과업의 필요성

■ 1.1 연구배경



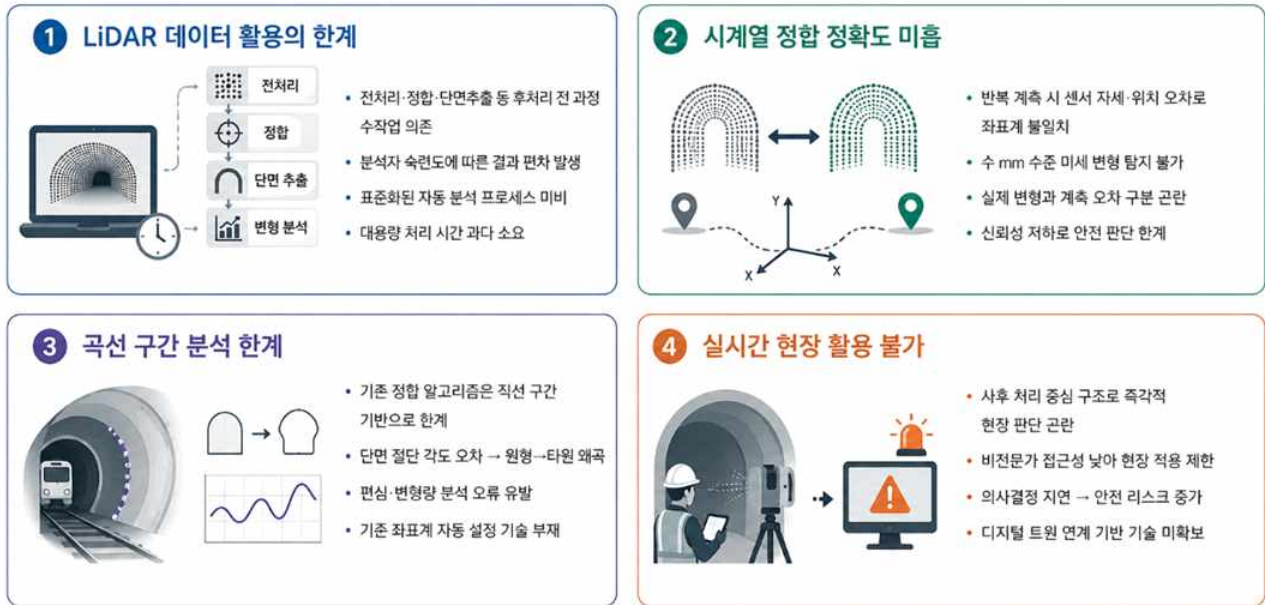
(1) 철도 터널 유지관리 환경 변화

- 철도 터널 및 선형 인프라는 장기 운영에 따라 단면 변형, 균열, 편심 등 구조적 변화가 지속적으로 발생하며, 미세 변형의 누적이 구조 안전성 저하로 직결되는 특성을 가짐
- 기존 육안 점검 중심의 유지관리 방식은 정성적 판단에 의존하고 단일 시점 평가에 한계가 있어, 시계열 데이터 기반의 정량적 상태평가 체계로의 전환이 필요함

(2) LiDAR 기반 3차원 계측 기술 도입 확대

- LiDAR 기반 3차원 형상 계측 기술이 철도 터널 분야에 확대 적용되고 있으며, 장거리 구간의 고밀도 형상 데이터를 신속하고 안전하게 취득할 수 있음
- 비접촉 방식으로 작업자 안전성을 확보할 수 있으며, 기존 점검 방식 대비 객관적이고 정밀한 데이터 확보가 가능함
- 디지털 기반 3D 데이터는 향후 디지털 트윈 기반 유지관리 체계 구축의 핵심 데이터로 활용 가능함

■ 1.2 핵심 기술적 한계



(1) LiDAR 데이터 활용의 한계

- LiDAR 계측 이후 점군 데이터의 전처리, 정합, 단면 추출, 변형 분석 등 후처리 과정은 자동화 수준이 낮고 표준화된 분석 프로세스가 부족함
- 대용량 점군 데이터 처리에 수작업이 많이 요구되어 분석 시간이 과다 소요되며, 실시간 또는 준실시간 활용이 어려움
- 분석자의 숙련도에 따라 결과 편차가 발생하여 데이터 기반 분석임에도 불구하고 객관성과 재현성이 저하되는 문제가 존재함

(2) 시계열 데이터 정합 및 분석 기술 부족

- 반복 계측을 통한 시계열 LiDAR 데이터는 센서 위치 및 자세 변화, 관성센서 오차 등으로 인해 좌표계 불일치가 발생함
- 동일 기준 좌표계에서의 고정밀 위치 정합 기술이 부족할 경우, 실제 구조 변형과 계측 오차를 구분하기 어려움
- 특히 철도 터널의 곡선 구간에서는 기존 정합 알고리즘의 적용에 한계가 있어, 기준 좌표계 설정 및 단면 비교 분석이 어려운 문제가 존재함

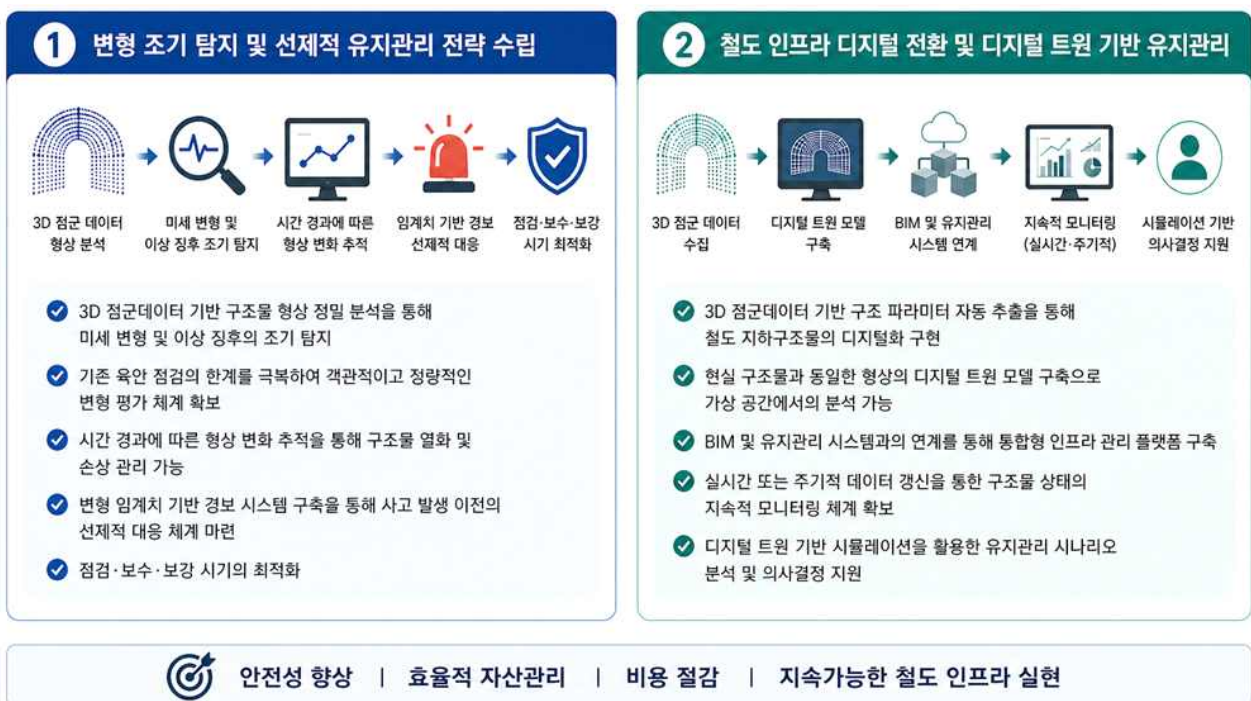
(3) 자동화 기반 형상 분석 기술 필요

- 점군 데이터 전처리, 정합, 단면 추출, 형상 파라미터 산정 등 전 과정의 자동화 기술 개발이 필요함
- 단면 변화량, 편심, 곡률, 수축·확장 등 주요 기하학적 파라미터를 자동으로 산정할 수 있는 기술 확보가 요구됨
- 수작업 분석을 대체하여 분석 정확도, 재현성 및 효율성을 동시에 확보할 필요가 있음

(4) 현장 활용 및 실시간 분석 체계 필요

- 기존 분석 방식은 사후 처리 중심으로 현장 의사결정에 즉시 활용되기 어려운 한계가 있음
- 실시간 또는 준실시간 상태평가 체계를 구축하여 이상 징후를 조기에 탐지하고 의사결정을 지원할 필요가 있음
- 비전문가도 활용 가능한 자동화 분석 프로세스를 구축하여 현장 적용성을 확보해야 함

■ 1.3 과업의 기대 효과



(1) 변형 조기 탐지 및 선제적 유지관리 전략 수립

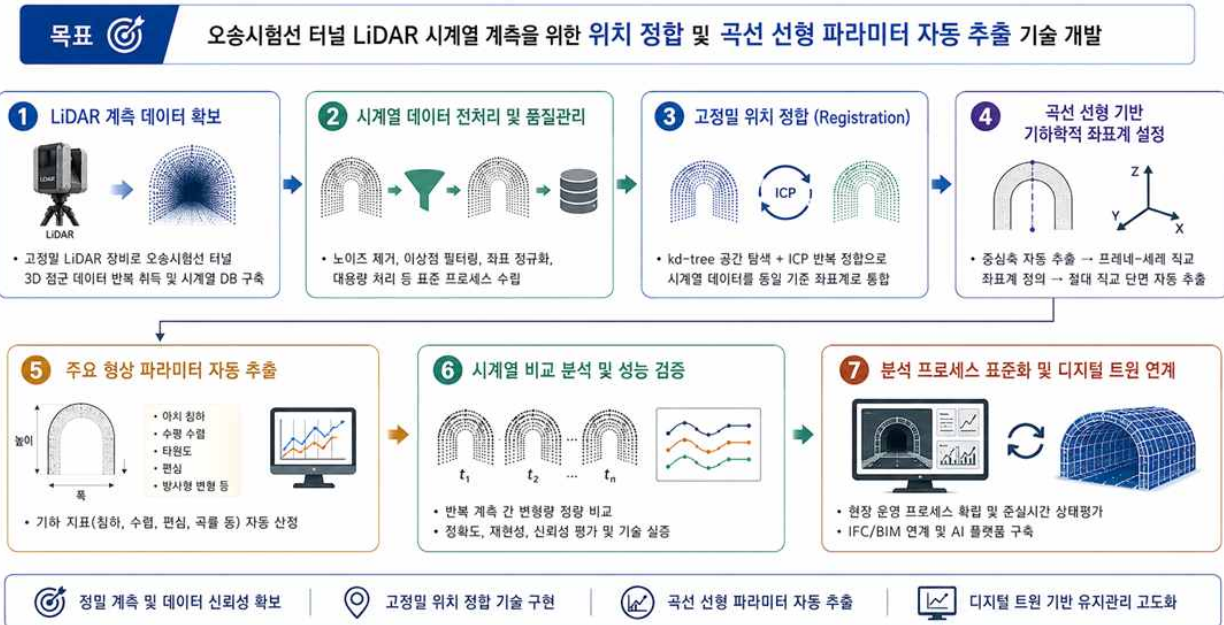
- 3D 점군데이터 기반 구조물 형상 정밀 분석을 통해 미세 변형 및 이상 징후의 조기 탐지
- 기존 육안 점검의 한계를 극복하여 객관적이고 정량적인 변형 평가 체계 확보
- 시간 경과에 따른 형상 변화 추적을 통해 구조물 열화 및 손상 관리 가능
- 변형 임계치 기반 경보 시스템 구축을 통해 사고 발생 이전의 선제적 대응 체계 마련
- 점검 · 보수 · 보강 시기의 최적화

(2) 철도 인프라 디지털 전환 및 디지털 트윈 기반 유지관리

- 3D 점군데이터 기반 구조 파라미터 자동 추출을 통해 철도 지하구조물의 디지털화 구현
- 현실 구조물과 동일한 형상의 디지털 트윈 모델 구축으로 가상 공간에서의 분석 가능
- BIM 및 유지관리 시스템과의 연계를 통해 통합형 인프라 관리 플랫폼 구축
- 실시간 또는 주기적 데이터 갱신을 통한 구조물 상태의 지속적 모니터링 체계 확보
- 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 활용한 유지관리 시나리오 분석 및 의사결정 지원

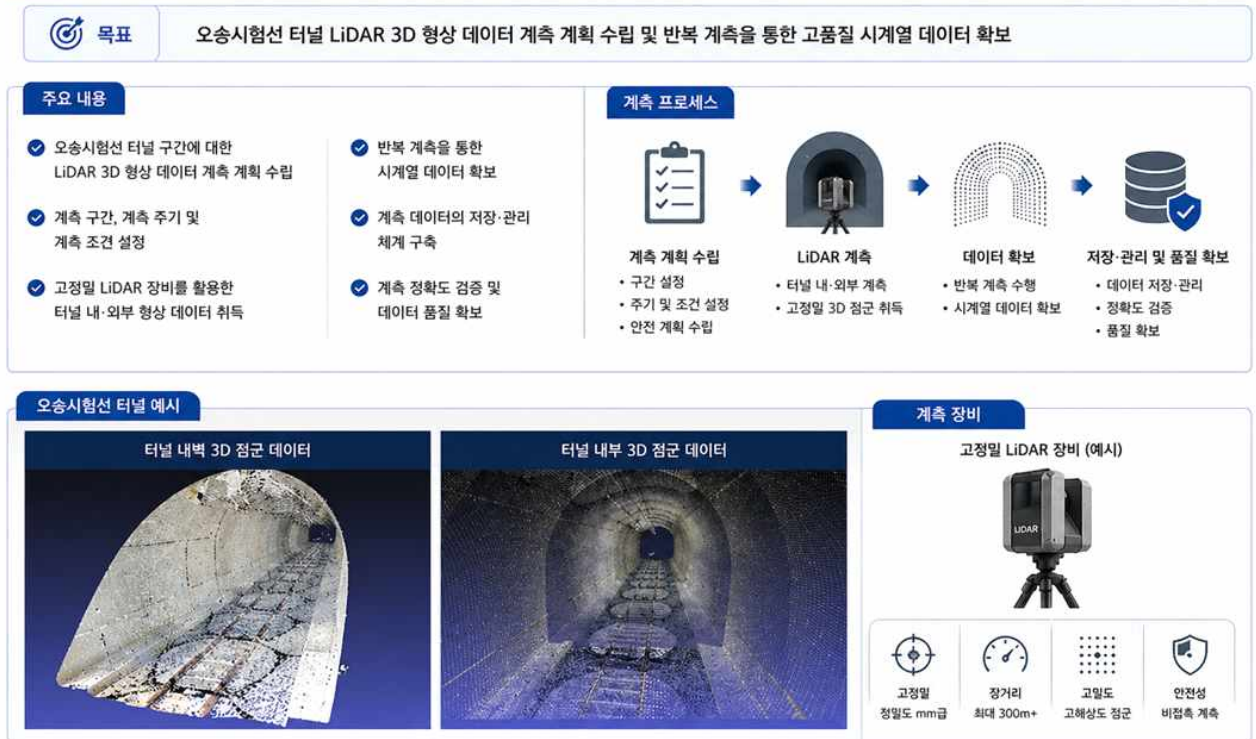
2. 과업의 목표 및 내용

2.1 과업 목표



2.2 과업 내용

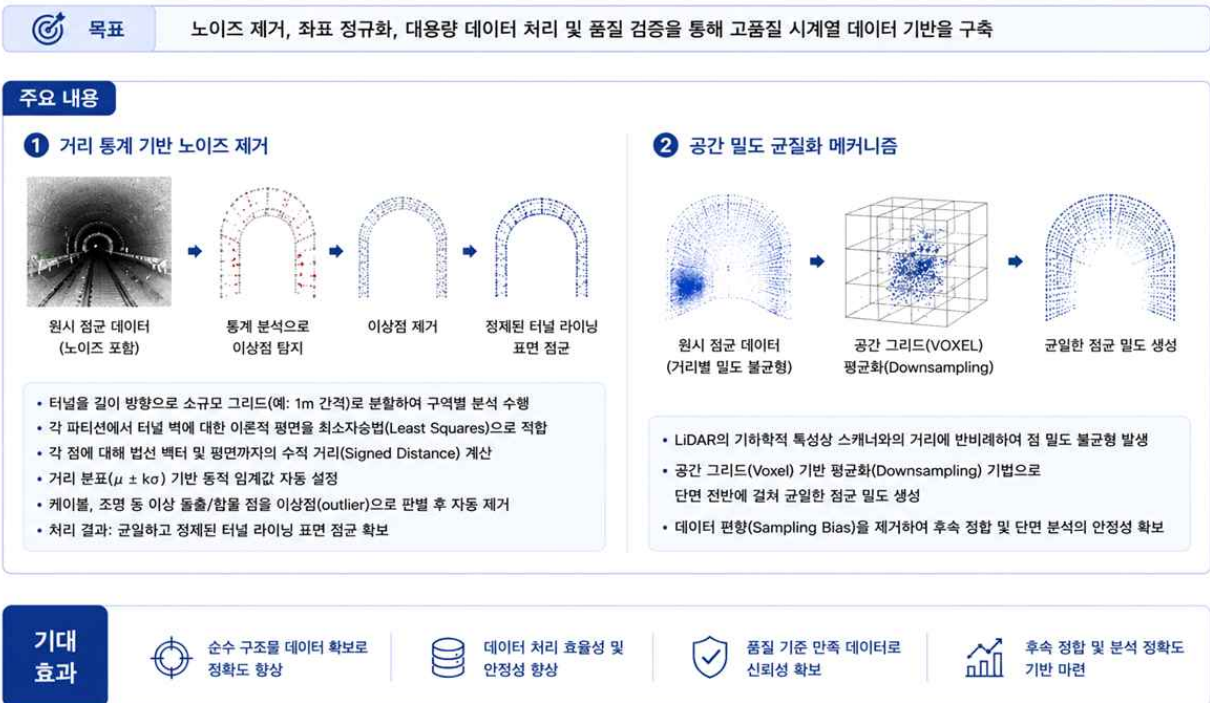
1 LiDAR 계측 데이터 확보



- 오송시험선 터널 구간에 대한 LiDAR 3D 형상 데이터 계측 계획 수립
- 계측 구간, 계측 주기 및 계측 조건 설정
- 고정밀 LiDAR 장비를 활용한 터널 내·외부 형상 데이터 취득
- 반복 계측을 통한 시계열 데이터 확보
- 계측 데이터의 저장·관리 체계 구축
- 계측 정확도 검증 및 데이터 품질 확보



2 시계열 데이터 전처리 및 품질관리



- 3D 점군 데이터 전처리 절차 수립
- 노이즈 제거 및 이상점 필터링
- 좌표계 변환 및 정규화
- 대용량 점군 데이터 처리 표준 프로세스 구축
- 데이터 품질 검증 기준 및 정확도 평가 체계 마련

3 고정밀 위치 정합 (Registration)



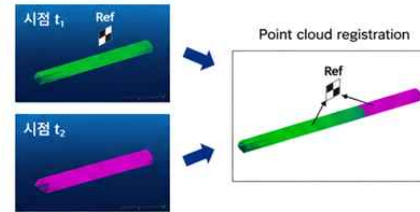
목표

시계열 LiDAR 데이터 간 동일 기준 좌표계 설정 및 정합 성능 평가를 통해 고정밀 위치 정합 기술 개발

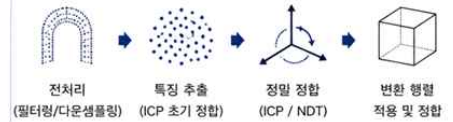
주요 내용

- 시계열 LiDAR 데이터 간 동일 기준 좌표계 설정 기술 개발
- 고정밀 위치 정합 알고리즘 개발
- 정합 성능에 대한 정량적 평가 지표 및 검증 방법 수립
- 미세 변형 분석이 가능한 정합 정확도 확보

정합 개념도

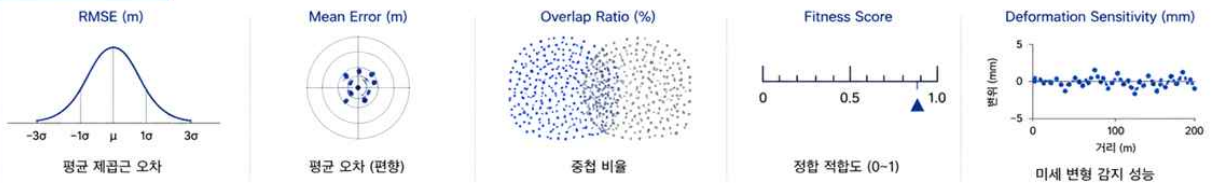


정합 알고리즘 예시



- ICP(Iterative Closest Point) 기반 정합
- NDT(Normal Distributions Transform) 활용 가능
- 강건한 초기 정합 및 수렴 성능 확보

정합 성능 평가 지표



기대 효과



고정밀 위치 정합으로
시계열 데이터 비교 기반 확보



정량적 지표 기반
정합 성능 객관적 평가



미세 변형 분석이 가능한
높은 정합 정확도 확보



신뢰성 높은 시계열 DB 구축 및
후속 분석 정확도 향상

- 시계열 LiDAR 데이터 간 동일 기준 좌표계 설정 기술 개발
- 고정밀 위치 정합 알고리즘 개발
- 미세 변형 분석이 가능한 정합 정확도 확보
- 정합 성능에 대한 정량적 평가 지표 및 검증 방법 수립

4 곡선 선형 기반 기하학적 좌표계 설정



목표

곡선 선형 구간의 중심선을 자동 추출하고, 기하학적 기준 좌표계를 설정하여 단면 자동 추출의 기반을 구축

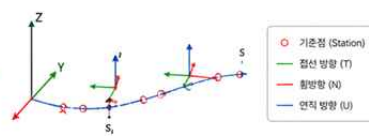
주요 내용

1 터널 직선·곡선 구간 구분 및 중심선 자동 추출



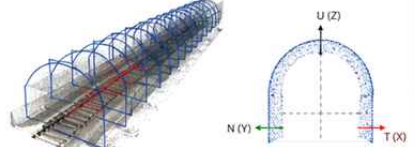
- 점군 전처리 및 바닥/케도 영역 제거
- 곡률 기반 직선·곡선 구간 자동 구분
- 각 구간별 중심선(중심축) 자동 추출

2 곡선 선형 구간 기하학적 기준 좌표계 자동 설정



- 중심선의 Station(s) 기준으로 곡선 파라미터 산출
- 점선(T)·횡방향(N)·연직(U)로 구성된 Frenet-Serret 좌표계 설정
- 연속적이고 일관된 기준 좌표계 자동 생성

3 기준선 기반 단면 자동 추출 체계 구축

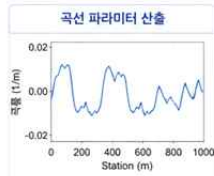


- 설정된 좌표계 기반으로 일정 간격 단면 자동 생성
- 단면 내 점 분류 및 터널 라이닝 점군 추출
- 단면 데이터 구조 표준화 및 저장

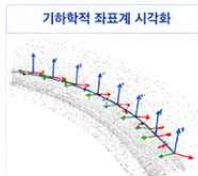
산출물 예시



중심선 추출 결과



곡선 파라미터 산출



기하학적 좌표계 시각화



자동 단면 추출 예시

자동 단면 추출 데이터 구조

```

Project
├── /01_Straight
├── /02_Curve
│   ├── /STA_000+000
│   ├── /STA_000+005
│   ├── /STA_000+010
│   ├── ...
│   └── /STA_NNN+NNN
├── Metadata.csv
└── Parameter.json
    
```

항목	내용
Station (s)	기준점 위치 (m)
T (X)	접선 방향 벡터
N (Y)	횡방향 벡터
U (Z)	연직 방향 벡터
단면 점군	해당 단면의 라이닝 점 데이터

기대 효과



곡선·직선 구간 자동 판별 및 중심선 추출 자동화



기하학적 기준 좌표계 자동 설정으로 일관성 및 정확도 향상



단면 자동 추출 체계 구축으로 계속 효율성 향상



표준화된 데이터 구조로 후속 분석 및 활용 용이

- 터널 직선·곡선 구간 구분 및 중심선 자동 추출
- 곡선 선형 구간에 대한 기하학적 기준 좌표계 자동 설정
- 기준선 기반 단면 자동 추출 체계 구축

5 주요 형상 파라미터 자동 추출

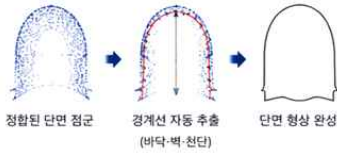


목표

단면 형상 및 주요 지표를 자동 산정하여 정량적 계측과 수작업 분석의 효율성 향상

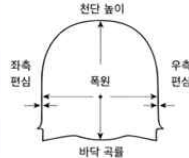
주요 내용

1 단면 형상 자동 추출 기술 개발



- 바닥, 측벽, 천단 경계점 탐색 및 연결
- 노이즈 보정 및 경계선 최적화

2 주요 형상 지표 자동 산정



지표	설명
단면 변화량	기준 대비 면적 변화
편심	좌·우 편심 거리
곡률	바닥/천단 곡률 변경
수축·확장	단면 폭 변화를
기타	높이, 면적, 둘레 등

- 단면 변화량, 편심, 곡률, 수축·확장 등 자동 계산
- 각 지표의 단위, 부호, 기준 정의를 표준화

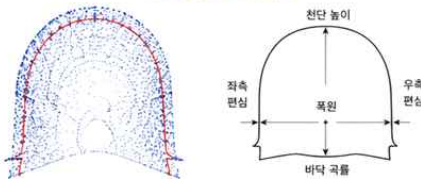
3 수작업 분석 대체를 위한 자동화 분석 모듈 구현



- 배치 처리 및 무인 자동 분석 지원
- 분석 결과 시각화 및 리포트 자동 생성

추출 예시

단면 형상 추출 결과 예시



주요 지표 요약 예시

지표	단위	구간 평균	최대값	최소값
단면 변화량	mm ²	+12.3	+45.6	-38.2
좌측 편심	mm	-3.2	+12.5	-15.8
우측 편심	mm	+2.7	+14.3	-11.6
곡률 변경	m	152.6	98.3	256.9
단면 폭	m	10.82	11.05	10.45
단면 높이	m	8.21	8.47	7.96
면적	m ²	69.4	72.1	66.3

기대 효과



단면 형상 및 주요 지표 자동 추출로 계측 효율 향상



정량적 데이터 기반 분석 정확도 및 신뢰성 향상



수작업 시간 및 인력 소요 절감



표준화된 지표 관리로 후속 분석 및 활용 용이

- 단면 형상 자동 추출 기술 개발
- 단면 변화량, 편심, 곡률, 수축·확장 등 주요 형상 지표 자동 산정
- 수작업 분석 대체를 위한 자동화 분석 모듈 구현

6 시계열 비교 분석 및 성능 검증

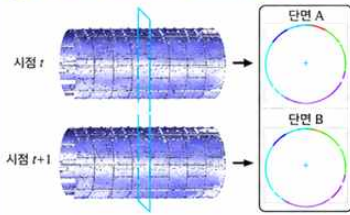


목표

반복 계측 데이터를 기반으로 변형량 정량 비교 기술을 개발하고, 분석 결과의 정확도·재현성·신뢰성을 평가하여 시험 적용을 통해 기술 실증 및 지속적 개선을 수행

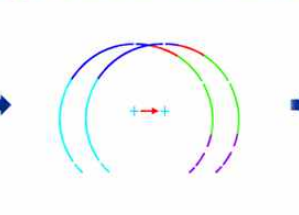
주요 내용

1 반복 계측 데이터 기반 변형량 정량 비교 기술 개발



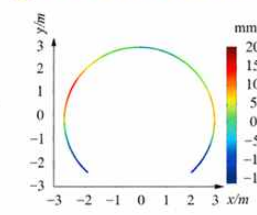
- 시계열 정량 정합 후 동일 위치 단면 추출
- 기준 시점 대비 단면별 변형량 계산

2 분석 결과의 정확도·재현성 및 신뢰성 평가



- 변형량 오차 지표(평균, 표준편차, RMSE) 산출
- 재현성 및 신뢰성 평가(반복성, 일관성) 수행

3 시험 적용을 통한 기술 실증 및 개선



- 현장 시험 적용을 통한 성능 검증
- 분석 파라미터 및 알고리즘 지속 개선

4 결과 시각화 및 보고



- 변형 분포 시각화 및 통계 요약
- 보고서 및 데이터베이스 구축

성능 평가 항목



정확도

평균 오차, RMSE
(mm)



재현성

반복 측정 표준편차
(mm)



신뢰성

일관성 지수(CI),
상관계수(R)



민감도

최소 감지 변위
(mm)



적용성

현장 적용성 및
운영 효율성

기대 효과



변형량 정량 비교
정확도 향상



분석 결과의 재현성 및
신뢰성 확보



조기 이상 탐지 및
안전성 평가 고도화



기술 실증 기반 데이터 축적 및
지속적 개선 체계 구축

- 반복 계측 데이터 기반 변형량 정량 비교 기술 개발
- 분석 결과의 정확도, 재현성 및 신뢰성 평가
- 시험 적용을 통한 기술 실증 및 개선

7 분석 프로세스 표준화 및 디지털 트윈 연계



목표

분석 프로세스의 표준화 및 디지털 트윈 연계를 통해 효율적인 운영 체계 구축과 실시간/준실시간 모니터링 기반의 시설물 관리 고도화

주요 내용



1 자동화 기반 분석 절차 정립

- 데이터 처리부터 파라미터 추출, 분석까지 전 과정을 자동화
- 일관된 분석 품질 및 작업 효율성 향상



2 현장 작업자가 활용 가능한 운영 프로세스 구축

- 사용자 친화적 인터페이스 제공
- 교육 및 숙련도에 관계없이 표준화된 분석 수행 가능



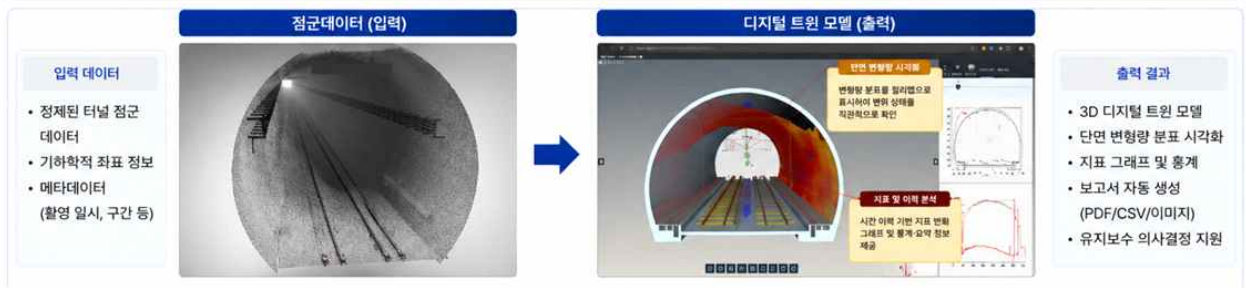
3 실시간 또는 준실시간 상태평가 기반 마련

- 변형량, 지표 변화 등 핵심 지표 자동 업데이트
- 알림 및 임계값 기반 모니터링 체계 구축



4 디지털 트윈 기반 철도 시설물 관리 체계 확장

- 3D 모델 및 분석 결과를 디지털 트윈에 연계하여 통합 관리
- 유지보수 계획 수립 및 의사결정 지원



기대 효과



분석 프로세스 표준화로 작업 효율성 및 정확도 향상



현장 중심의 운영 체계로 활용성 및 접근성 향상



실시간/준실시간 모니터링으로 이상 징후 조기 탐지



디지털 트윈 연계로 통합 관리 및 의사결정 지원



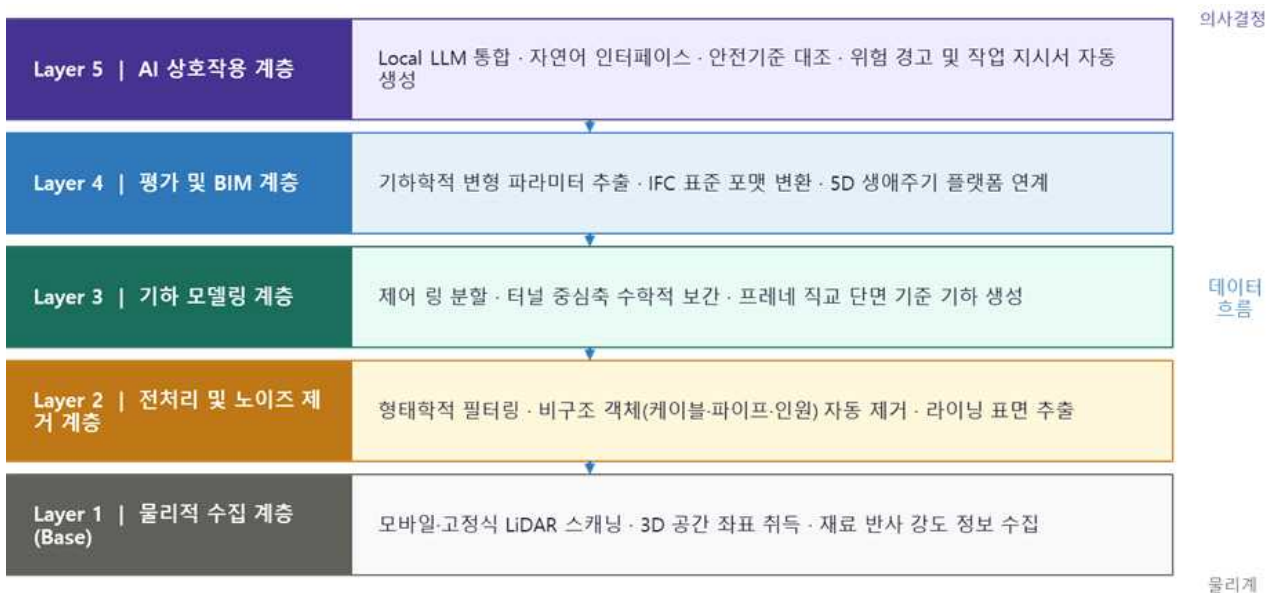
시설물 관리 체계 고도화 및 유지보수 비용 절감

- 자동화 기반 분석 절차 정립
- 현장 작업자가 활용 가능한 운영 프로세스 구축
- 실시간 또는 준실시간 상태평가 기반 마련
- 향후 디지털 트윈 기반 철도 시설물 관리 체계로의 확장 기반 확보

3. 추진전략 및 방법

■ 3.1 시스템 아키텍처 개요

- 전체 시스템은 '물리적 공간 → 디지털 공간 → 의사결정 플랫폼'의 피드백이 통합된 단방향 데이터 흐름 원칙에 따라 5개 핵심 메커니즘 계층으로 구성
- 각 계층은 독립적 기능 모듈로 설계되어 확장성과 유지보수성을 확보하며, 하위 계층의 출력력이 상위 계층의 입력이 되는 파이프라인 구조를 따름



계층	기능 및 핵심 구성요소	핵심 기술
Layer 5 (AI)	Local LLM 통합, 자연어 인터페이스, 안전기준 대조 상태평가, 위험 경고 및 작업 지시서 생성	RAG + Local LLM
Layer 4 (BIM)	기하학적 변형 파라미터 추출, IFC 표준 포맷 변환, 5D 생애주기 플랫폼 연계	IFC / BIM
Layer 3 (Geo.)	제어 링 분할, 터널 중심축 보간, 프레네 직교 단면 절단 기준 기하 생성	Frenet-Serret
Layer 2 (Pre.)	형태학적 필터링, 비구조 객체 자동 제거, 공간 밀도 균질화, 라이닝 표면 추출	Statistical Filter
Layer 1 (Base)	모바일 · 고정식 LiDAR 스캐닝, 3D 좌표 및 반사 강도 취득	LiDAR / SLAM

1. 물리적 수집 계층

- 모바일 및 고정식 레이저 스캐닝 장비를 활용하여 터널 전체 공간을 디지털화
- 3차원 공간 좌표 및 재료 반사 강도 정보 취득

2. 전처리 및 노이즈 제거 계층

- 취득된 초기 점군 데이터에 형상 기반 필터링 기술 적용
- 사람, 차량, 케이블, 파이프 등 비구조적 객체 자동 식별 및 제거
- 터널 라이닝 표면만 추출하여 정제된 데이터 생성

3. 기하학적 모델링 계층

- 정제된 데이터를 개별 제어 링 단위로 분할
- 터널 중심축을 수학적으로 보간
- 직교 단면 절단을 위한 기준 기하 구조 생성

4. 평가 및 BIM 계층

- 기하학적 변형 매개변수 추출
- IFC 표준 기반으로 데이터 포맷 변환
- 상용 건물 관리 플랫폼과의 호환성 확보

5. 인공지능 상호작용 계층

- 대형 언어 모델(LLM)을 통합하여 변형 지표 분석 수행
- 안전 기준과 비교하여 상태 평가 수행
- 자연어 인터페이스를 통해 관리자와 직접 상호작용 가능

■ 3.2. 데이터 전처리 및 이상점 제거 메커니즘

- 터널 내부 점군 데이터에는 케이블, 조명기구, 신호설비, 작업 인원 등 다양한 비구조적 요소로 인한 고밀도 노이즈가 포함되어 있음
- 이를 자동으로 제거하여 순수 터널 라이닝 표면만을 추출

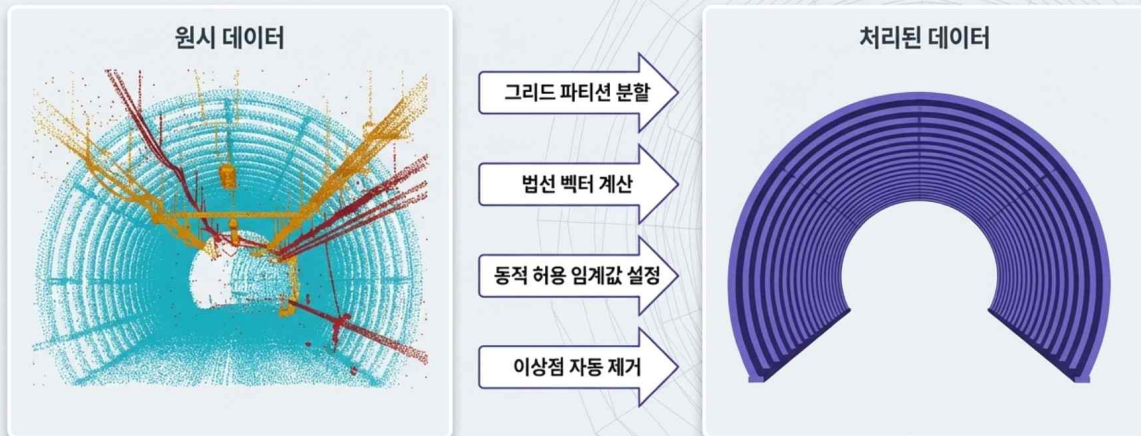
(1) 거리 통계 기반 노이즈 제거

- 터널을 길이 방향으로 소규모 그리드(예: 1m 간격)로 분할하여 구역별 분석 수행
- 각 파티션에서 터널 벽에 대한 이론적 평면을 최소자승법(Least Squares)으로 적합
- 각 점에 대해 법선 벡터 및 평면까지의 수직 거리(Signed Distance) 계산
- 거리 분포에 대한 통계 분석($\mu \pm k\sigma$)을 통해 동적 임계값 자동 설정
- 케이블, 조명 등 이상 돌출/함몰 점을 이상점(outlier)으로 판별 후 자동 제거
- 처리 결과: 균일하고 정제된 터널 라이닝 표면 점군 확보

(2) 공간 밀도 균질화 메커니즘

- LiDAR의 기하학적 특성상 스캐너와의 거리에 반비례하여 점 밀도 불균형이 발생
- 공간 그리드(Voxel) 기반 평균화(Downsampling) 기법으로 단면 전반에 걸쳐 균일한 점군 밀도 생성
- 데이터 편향(Sampling Bias)을 제거하여 후속 정합 및 단면 분석의 안정성 확보

거리 통계 분석을 통한 지능형 노이즈 제거



수동 개입 없이 케이블, 조명 등 비구조적 요소를 100% 자동 식별 및 제거.

■ 3.3. 제어 링 분할 및 위치 동기화 메커니즘

- 시계열 변형 분석의 신뢰성은 각 계측 시점의 점군 데이터를 동일한 기준 좌표계로 정밀하게 정합하는 것에 달려 있음
- 본 연구에서는 반사 강도 기반 링 분할과 계층적 반복 정합의 두 단계로 이를 구현 예정

고정밀 위치 정합(Registration) 알고리즘 흐름도



(1) 반사 강도 도함수 기반 이음새 식별

- 콘크리트 링 이음부에서는 재질 · 거칠기 변화에 의해 LiDAR 반사 강도(Intensity)가 급감하는 특성 활용
- 터널 축 방향으로 반사 강도 데이터를 스캔하여 도함수(1st Derivative) 분석 수행
- 통계 분포에서 Valley(계곡) 형태로 나타나는 급감 구간을 링 경계로 자동 식별
- 각 터널 링(Ring)의 경계를 정밀하게 검출하여 세그먼트 단위 분석 기반 마련

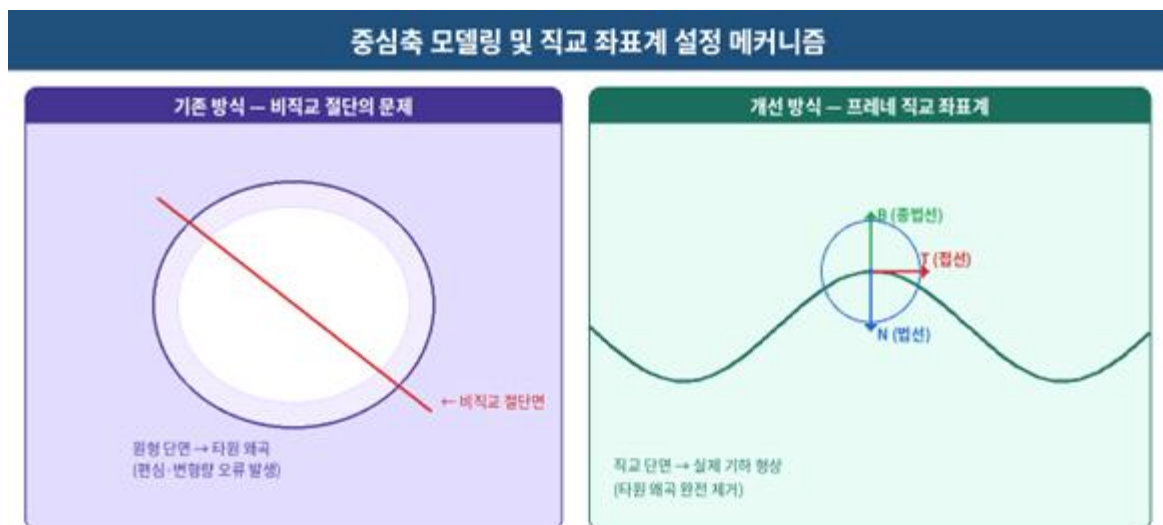
(2) ICP 기반 병합 및 위치 동기화 메커니즘

- 계층적 공간 검색 구조(kd-tree)를 활용하여 T1 · T2 스캔 간 유사 점 쌍(Correspondence)을 고속 탐색

- ICP(Iterative Closest Point) 알고리즘: 회전 행렬(R) 및 이동 벡터(t)를 반복 최적화
- 목적 함수: $\text{argmin}_{\{R,t\}} \sum ||p_i - (R \cdot q_i + t)||^2$ 를 수렴할 때까지 반복 계산
- 점대점(point-to-point) 정합으로 두 데이터 세트를 정밀 정렬하여 터널 표면의 연속 곡선 형상 보존

■ 3.4. 중심축 모델링 및 직교 좌표계 설정 알고리즘

- 경로 방향과 비직교 단면 절단은 원형 단면을 가상의 타원으로 왜곡하여 편심·변형량 분석에 오류를 유발
- 본 연구는 프레네-세레(Frenet-Serret) 직교 좌표계를 적용하여 이 문제를 근본적으로 해결하고자 함



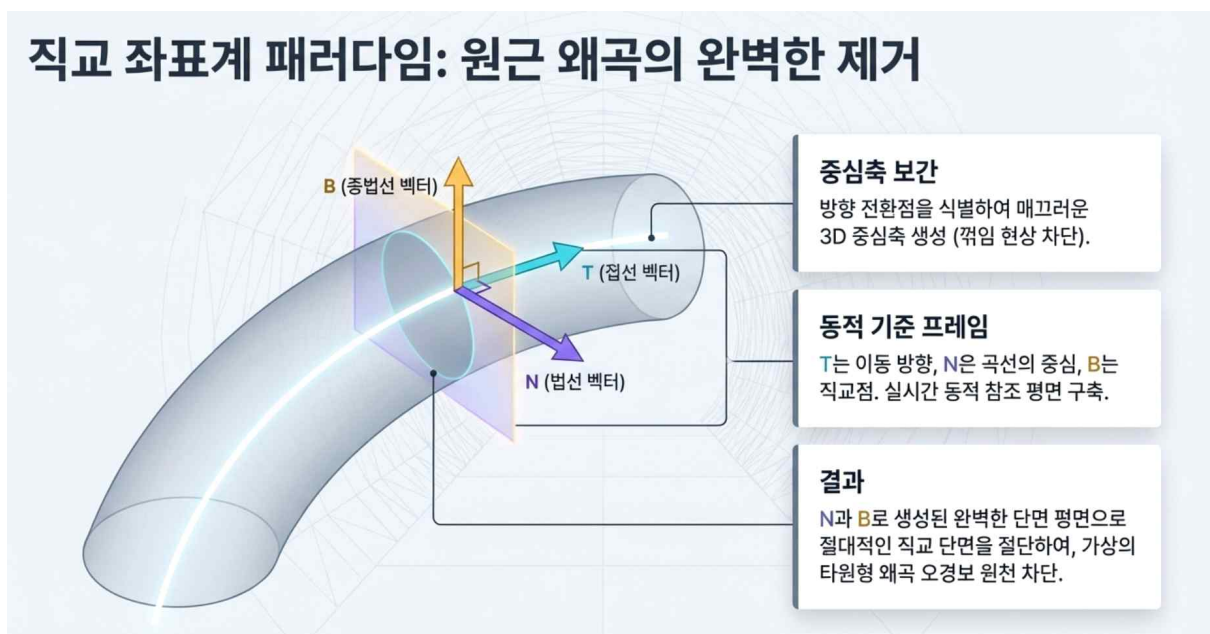
(1) 매끄러운 중심축 보간

- 포인트 클라우드를 XY 평면에 투영하여 2D 상에서 중심점 분포 분석
- 슬라이딩 윈도우 기반으로 좌표를 스캔하여 곡률 변화점(방향 전환점) 자동 탐지
- 주요 점들을 B-spline 자유 곡선 피팅으로 연결 → 연속적 미분 가능(C^2 연속성)한 중심축 생성
- 연결 지점에서 발생하는 꺾임(kink) 제거 및 곡선 연속성 확보

(2) 프레네-세레 직교 좌표계 정의

- 접선 벡터 $T = r'(s)/|r'(s)|$: 중심축의 이동 방향 정의
- 주법선 벡터 $N = T'(s)/|T'(s)|$: 곡선의 곡률 방향 정의
- 종법선 벡터 $B = T \times N$: N-B 평면이 단면 절단 평면으로 설정
- 각 단면 위치에서 N-B 평면에 포인트 클라우드를 투영하여 절대 직교 단면 추출
- 절단 각도 오차 및 원근 왜곡 완전 제거 → 실제 기하 형상 정밀 반영

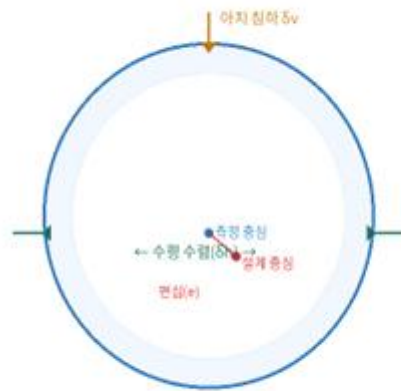
직교 좌표계 패러다임: 원근 왜곡의 완벽한 제거



■ 3.5. 매개변수 추출 및 히트맵 시각화 메커니즘

- 직교 단면 추출 이후 각 단면에서 구조적 상태를 정량화하는 핵심 기하 파라미터를 자동으로 추출
- 결과를 직관적인 히트맵으로 시각화하여 현장 기술자가 즉시 상태를 판단할 수 있도록 함

주요 형상 파라미터 자동 추출 체계



아치 천장 침하 (δv)

단면 최고점의 수직 변위 자동 측정

수평 수렴 (δh)

양측 벽 내측 이동량 합산 평가

타원도 변화 (ϵ)

장축·단축 비율로 형상 왜곡 정량화

편심 (e)

설계 중심 대비 단면 중심 이동량

방사형 변형 (Δr)

각도별 반경 방향 변위량 분포 산정

(1) 모델 피팅 및 변형 지표 추출

파라미터	정의 및 산정 방법	물리적 의미
아치 천장 침하 (δv)	단면 최고점의 수직 변위량 $\Delta Z_{\max}$	상부 하중에 의한 구조 변형
수평 수렴 (δh)	양측 벽 내측 이동 합산 $\Delta X_{\text{left}} + \Delta X_{\text{right}}$	지반 측압에 의한 단면 축소
타원도 변화 (ϵ)	장반경(a)·단반경(b) 비율 $(a-b)/a \times 100\%$	전반적 형상 왜곡 정도
편심 (e)	설계 중심 대비 계측 중심 거리 벡터 $ C_{\text{meas}} - C_{\text{design}} $	단면 위치 이상
방사형 변형 (Δr)	각도 θ 별 반경 방향 변위 $\Delta r(\theta)$ 분포	국부 변형 위치 및 크기

(2) 히트맵 기반 시각화 메커니즘

- 현재 스캔(T_n)과 기준 스캔(T_0) 간 표면 최단 거리(Hausdorff Distance) 계산
- 거리 크기를 색상으로 인코딩: 녹색(안정, $<1\text{mm}$) → 황색(주의, $1-3\text{mm}$) → 적색(위험, $>3\text{mm}$)
- 터널 전 단면(360°)을 연속적으로 표현하여 공간적 사각지대 제거
- 국부적 변형 위치 및 이상 영역을 직관적으로 탐지 가능 - 현장 기술자 즉시 판단 지원

■ 3.6. 차량 한계(Clearance) 분석 및 BIM 기하학적 솔리드 변환 메커니즘

- 데이터가 최신 프로젝트 관리에 사용될 수 있으려면 표준 IFC 솔리드로 변환되어야 함

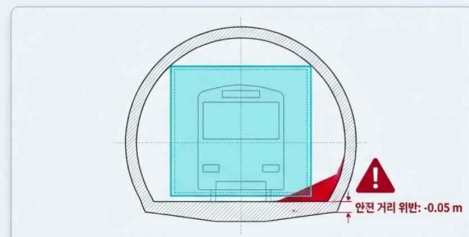
(1) 차량 한계 평가 메커니즘

- 차량 주행 한계 공간을 포인트 클라우드 모델 내부에 자동 반영
- 충돌 감지 기법을 통해 안전 이동 공간 침범 여부를 평가
- 한계 공간을 침범하는 터널 표면 지점을 위험 영역으로 표시
- 위반 거리 산정을 통해 정량적 안전성 정보 제공

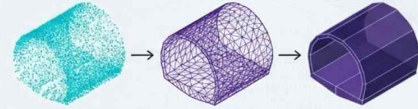
(2) 기하학 변환 및 구성요소 분류 메커니즘

- 점군 데이터를 단순 저장하지 않고 기하학적 객체로 순차 변환
- 영역 분할을 통해 표면을 식별하고 단순화 수행
- 식별된 표면을 다각형 메시 또는 솔리드 객체로 변환
- 변환 객체를 벽, 바닥 슬래브, 공간 등 표준 구성요소로 자동 분류
- 표준 IFC 모델로 내보내어 5D 생애주기 관리 소프트웨어와 연계 가능

차량 한계 분석 및 BIM 기하학적 변환



차량 한계 평가: 기차 운행 수단의 한계 공간을 병합하여 공간 충돌 감지. 안전 이동 공간 위반 거리 자동 보고.



포인트 클라우드로 다각형 메시로 표준 IFC 솔리드로

구성 요소 분류: 표면 단순화 프로세스를 거쳐 작은 점을 스마트 엔티티로 변환. 상용 5D 유지보수 플랫폼과 즉각 호환되는 표준 IFC 컴포넌트(벽, 바닥 슬래브 등) 자동 분류 및 내보내기.

■ 3.7. 로컬 인공지능 비서가 통합된 디지털 트윈 플랫폼

- 기하학적 데이터의 복잡성은 종종 의사 결정을 어렵게 만듦
- 로컬 대형언어모델(LLM)을 연동한 디지털 트윈 대시보드를 통해 관리 효율성을 극대화함

1. 데이터 검색 및 연계 메커니즘

- 침하, 수렴, 히트맵 데이터를 구조화된 텍스트 형태로 변환
- 변환된 데이터를 벡터화하여 로컬 AI 비서의 지식 데이터베이스에 지속적으로 반영
- 실제 문맥 기반의 질의응답이 가능하도록 데이터 연계 체계 구축
- 안전 기술 기준 및 관련 표준을 함께 로드하여 판단 기준으로 활용

2. 자연어 상호작용 메커니즘

- 엔지니어가 관리 인터페이스를 통해 자연어로 AI 비서와 직접 상호작용 가능
- 안전성 평가 요청 시 관련 데이터를 자동 검색하여 분석 수행
- 정량 데이터를 상세 보고서 형태로 변환하여 제공
- 위험 경고 지점과 잠재 원인을 함께 제시

- 자재 관리 시스템과 연계하여 작업 지시서 생성 지원
- 예측 유지보수 기반의 통합 운영 프로세스 구현



4. 추진일정 및 계획



■ 1단계 (계약 체결일 ~ 2026년 9월): 데이터 수집, 동기화 및 전처리

- 고정식 및 모바일 레이저 스캐닝 장비를 활용하여 테스트 터널 현장 데이터 수집 수행
- 레이저 강도 및 통계적 거리 분석 기반의 공간 필터 초기화
- 환경 노이즈로부터 터널 쉘 층을 추출하는 전처리 메커니즘 구현
- 공간 검색 구조를 설정하고 점군 정합 알고리즘을 조정하여 서로 다른 스캐닝 스테이션 데이터를 공통 좌표계로 병합

■ 2단계 (2026년 9월 ~ 2026년 10월): 매개변수 추출 모듈 개발

- 슬라이딩 윈도우 기반 자동 중심축 검출 모듈 구축
- 매끄러운 곡선 보간 및 동적 직교 좌표계 기반 단면 자동 추출 기능 구현
- 방사형 변형, 아치 천장 침하, 중심 이동량 추출 기능 개발
- 타원도 계수 산정을 위한 수학적 분석 기능 구현

■ 3단계 (2026년 10월 ~ 2026년 11월): 차량 한계 분석 및 변형 경고

- 측정 모델과 원설계 도면 간 최단 기하학적 거리 분석 기능 개발
- 차량 한계와 터널 단면을 비교하기 위한 공간 충돌 감지 메커니즘 통합
- 구조적 위험 수준을 시각적으로 표현하는 3D 히트맵 생성 알고리즘 구축

■ 4단계 (2026년 11월 ~ 2026년 12월 15일): 디지털 트윈, AI 비서 통합 및 검수

- 점군 데이터를 자동 그룹화하고 IFC 호환 개방형 솔리드 모델로 변환하는 프로세스 구축
- 웹 기반 시각화 대시보드 인터페이스 개발
- 사용자가 3D 모델 회전, 확대 및 데이터 조회를 수행할 수 있는 기능 구현